

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2018/2019

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيالي - شرفة 6 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 3 ساعة

الوحدة التعليمية 4

الأمن الكهربائي

الميدان: الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الأهداف

- يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية:
- يميز بين الطور الحيادي والأرضي.
- يبرر استعمال كل من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية.
- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية:
- يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الإنسان.
- يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية.
- يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز.
- يستعمل المنصهرة والقاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي.
- يكشف عن خلل في مخطط لدارة كهربائية.

مركبات الكفاءة

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

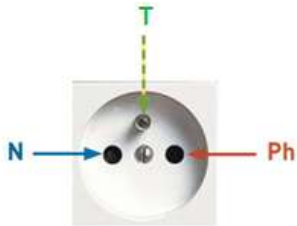
معينة مأخذ القطاع للتغذية بالتوتر المتناوب، تحقيق تجارب مخبرية تحاكي تغذية أجهزة كهربائية بالتوتر المتناوب لابرار دور المنصهرة والقاطع والتوصيل الأرضي في الحماية، تحليل وثائق تتضمن مخططات لدارت كهربائية لاكتشاف خلل في الحماية واقتراح حلول لحماية الأجهزة والأشخاص.

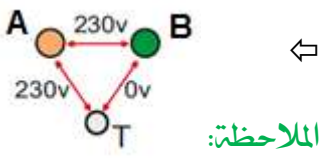
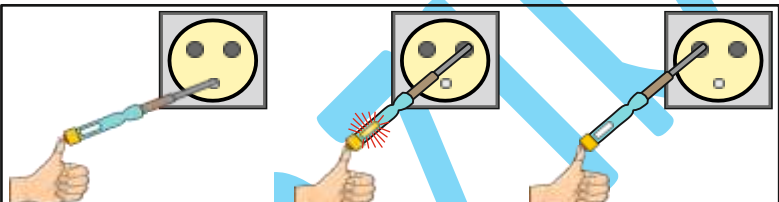
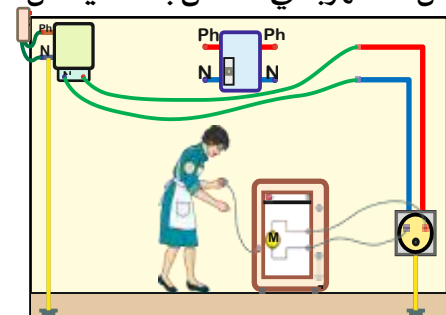
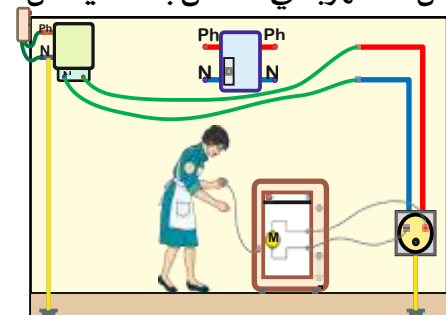
السندات التعليمية المستعملة

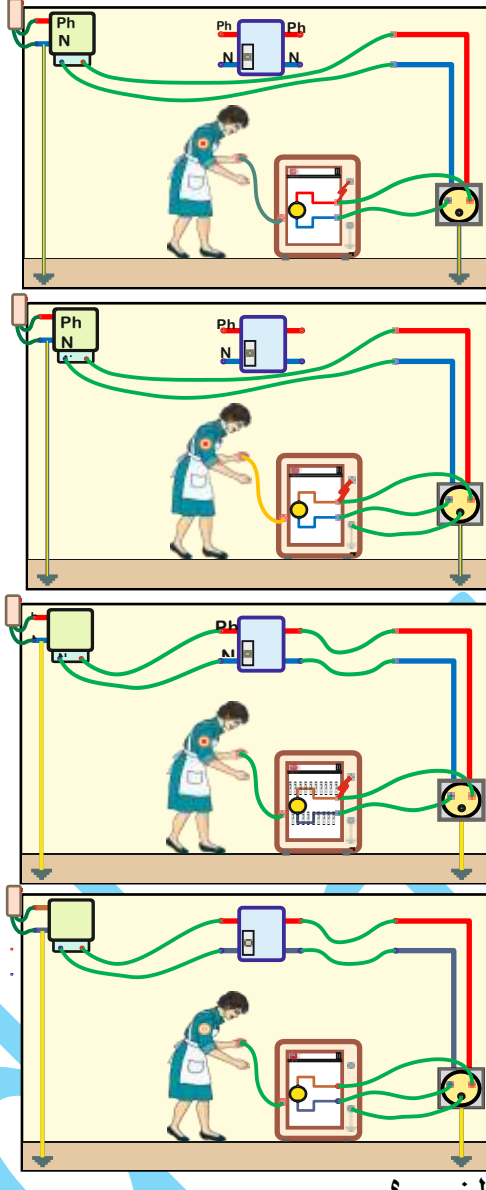
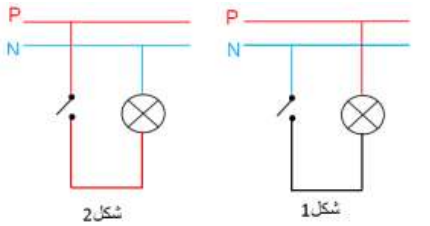
مأخذ كهربائي - متعدد القياسات - مفك كاشف - قاطع تفاضلي - منصهرات - تركيب الخاص بتركيب القاطعة - تركيب الامن الكهربائي - تركيب خاص بالحمولة الزائدة - مصباحين - مولد - نواقل -

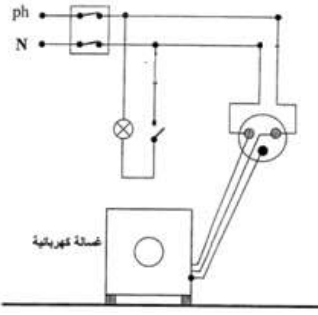
العقبات المطلوب تخطيها

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصّة السابقة؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول التيار المتناوب وخصائصه؟	05د
الوضعية الجزئية	بعد أشغال الترميم أراد احمد تركيب قاطعة ومأخذ كهربائي للمطبخ لكنه احتار في التمييز بين الأسلاك المختلفة الألوان - برأيك كم مربطاً للمأخ الكهربائي؟ وأي سلك توصل به القاطعة؟ - كيف يمكن لأحمد التمييز بين مختلف الأسلاك؟ ماهي الاحتياطات الأمنية الواجب أخذها لحماية احمد والأجهزة من مخاطر التيار؟	- يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د
النشاط التعليمي 1: مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع	نشاط ① معاينة مأخذ التيار يقدم الأستاذ: مأخذ كهربائية. تفحص المأخذ الكهربائي غير موصول بالتيار الكهربائي: مما يتكون المأخذ الكهربائي؟	يلاحظ أن المأخذ يتكون من ثلاث مرابط: 	10د
النشاطات التجريبية			
إرساء الموارد المعرفية	- يتكون المأخذ من 3 مرابط مختلفة الأول موصول بسلك الطور "phase (P)" والثاني موصول بسلك الحيادي "Neutre (N)" أما الثالث فهو موصول بسلك الأرضي "Terre (T)".	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	05د

د10 د10 د05	الملاحظة:  يلاحظ أن التوتر بين A و B $230V =$ - التوتر بين A و T $230V =$ - التوتر بين B و T $0V =$ يستنتج أن الطرف A هو الطور لأنه يحمل التيار الكهربائي و الطرف B هو الحيادي. الملاحظة: يلاحظ أن الطرف الذي يشتعل فيه المصباح يمثل الطور. والطرف الذي لا يشتعل فيه المصباح يمثل الحيادي. الملاحظة: يلاحظ أن كل سلك بلون معين للتمييز بينها حيث : - اللون الأحمر سلك الطور. - اللون الأزرق سلك الحيادي. اللون الأصفر والأخضر للمأخذ الأرضي.	نشاط ② التمييز بين المراتب الثلاثة يقدم الأستاذ: متعدد القياسات - مفك الكاشف . باستعمال متعدد القياسات قم بقياس التوتر بين كل طرفي من أطراف المأخذ مجهول الأطراف A.B.T :  - ماذا تلاحظ؟ ما تستنتج؟ باستعمال مفك براغي الكاشف ادخل الجهة المعدنية داخل طرفي المأخذ مع لمس الزر المعدني بالإبهام:  - ماذا تلاحظ؟ تفحص ألوان العوازل التي تغلف الأسلاك الكهربائية في المأخذ : - لماذا غلف كل سلك بلون معين؟ 	النشاطات التجريبية
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يستعمل كل من الفولط متر (متعدد القياسات) أو مفك البراغي الكاشف أو لون العوازل الكهربائية للتمييز بين الطور والحيادي والأرضي في المأخذ الكهربائي .	إرساء الموارد المعرفية
د05	تمرين 01: قام كهربائي بقياس التوتر الكهربائي بين أطراف مأخذ كهربائي لمنزله. 1- سم الجهاز الذي استعمله الكهربائي؟ أعط رمزه النظامي؟ 2- ما هي قيمة التوتر الكهربائي التي يجدها بين الطور والحيادي- الطور والأرضي- الحيادي والأرضي. 3- هل قيمة التوتر الموجودة بين طرفي هذا المأخذ تمثل خطراً على الإنسان إذا كان جوابك نعم ففي أي حالة يتكهرب الإنسان	تمهيد مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	تقويم الموارد
الحصة الثانية	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول مرابط المأخذ وكيف نميز بينها ؟	النشاط التعليمي 2: حماية الدارة الكهربائية والأشخاص نشاط ① التوصيل الأرضي والقاطع التفاضلي يقدم الأستاذ: تركيب الأمن الكهربائي الخاص بالحماية من الصدمة الكهربائية. إذا كان الجهاز غير موصول بالمأخذ الأرضي والقاطع والجهاز ليس به خلل: - ماذا تلاحظ؟ 	تمهيد
د5 د10	- يوصلون بالأسلاك الكهربائية في التركيب كل حالة:  الملاحظات: - يلاحظ أن الشخص لا يتعرض للصدمة الكهربائية.	النشاط التعليمي 2: حماية الدارة الكهربائية والأشخاص نشاط ① التوصيل الأرضي والقاطع التفاضلي يقدم الأستاذ: تركيب الأمن الكهربائي الخاص بالحماية من الصدمة الكهربائية. إذا كان الجهاز غير موصول بالمأخذ الأرضي والقاطع والجهاز ليس به خلل: - ماذا تلاحظ؟ 	النشاطات التجريبية

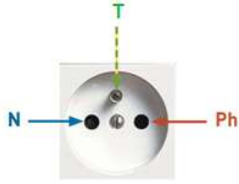
د15	- يلاحظ أن التيار يتسرب من الطور إلى الهيكل فإذا لامس شخص الهيكل المعدني للجهاز فان التيار يتسرب إليه فيسبب له صدمة كهربائية. - يلاحظ أن الشخص يتعرض للصدمة الكهربائية. - يلاحظ أن الشخص يتعرض للصدمة الكهربائية. - يلاحظ أن الشخص لا يتعرض للصدمة الكهربائية والقاطع يقطع التيار. - يستنتج أن توصيل المأخذ الأرضي وحده لا يكفي للحماية ولذا يجب إضافة القاطع الذي يقطع التيار نتيجة تحسنه لتسرب التيار إلى الأرضي.	 إذا كان الجهاز غير موصول بالمأخذ الأرضي والقاطع والجهاز به خلل : ماذا تلاحظ؟ إذا كان الجهاز موصول بالمأخذ الأرضي والقاطع غير موصول : ماذا تلاحظ؟ إذا كان الجهاز موصول بالقاطع والمأخذ الأرضي غير موصول : ماذا تلاحظ؟ إذا كان الجهاز موصول بالقاطع والمأخذ الأرضي : ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج من الحالات الخمس؟	إرساء الموارد المعرفية
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- المأخذ الأرضي والقاطع التفاضلي ضروريان لحماية الأشخاص من خطر الصدمة الكهربائية. - المأخذ الأرضي رمزه:  يوصل بالهيكل المعدني للأجهزة . - القاطع التفاضلي رمزه:  يوصل بعد العداد الكهربائي .	إرساء الموارد المعرفية
د15	الملاحظة: يلاحظ أن الشكل (1) هو الذي يشكل خطرا لان القاطعة موصولة بالحيادي وفي هذه الحالة لا يتم قطع التيار ويبقى المصباح موصولا بالطور الذي يحمل التيار فالشكل الصحيح هو (2) لان القاطعة موصولة بالطور وفي هذه الحالة يمكن قطع التيار.	نشاط ② أين يجب أن تتركب القاطعة يقدم الأستاذ: تركيب الخاص بتركيب القاطعة. نريد تغيير مصباح كهربائي حدث عليه عطب كما هو موضح في الدارتين: - المس غمد المصباح في كل تركيب مع بقاء القاطعة مفتوحة:  شكل 2 شكل 1 - أي تركيب لا يشكل خطرا على الإنسان أثناء استبدال المصباح ؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التجريبية
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	لتغيير مصباح تالف يجب قطع التيار الكهربائي باستعمال القاطعة لذلك يجب توصيل القاطعة دوما بالطور.	إرساء الموارد المعرفية

د10		تمرين 02: أرادت ربة البيت استعمال غسالة، وأثناء لمسها لهيكلها المعدني أصيبت بصدمة كهربائية كما أراد الأب أن يركب مصباح في غرفة بيته، فإذا به يصاب بصدمة كهربائية عند لمسه أحد السلكين، رغم فتحه للقاطعة مسبقا. 1- فسر سبب إصابة كلا من الأب والأم بالصدمة الكهربائية؟ 2- اقترح حولا تراها مناسبة تمكنهما من تجنب الصدمة الكهربائية؟ عزز ذلك في الشكل.	تقويم الموارد
الحصة الثالثة	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الحماية من الصدمة الكهربائية؟	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	تمهيد
د5	الملاحظة: - المصباح ينير بصورة منتظمة. - المصباح والمكواة يشتغلان بصورة منتظمة. - عند تركيب التلفاز ينقطع التيار.	نشاط ③ الحمولات الزائدة يقدم الأستاذ: تركيب يحتوي على ثلاثة مآخذ مركبة على التفرع متصلة بقاطع ومولد للتيار المستمر (6V) - مصباح كهربائي - مكواة - تلفاز. 1- وصل مصباح كهربائي بالمآخذ. 2- وصل المكواة بالمآخذ. 3- وصل التلفاز بالمآخذ. - ماذا تلاحظ في كل حالة؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التجريبية
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	المنصهر: يقطع القاطع التفاضلي التيار الكهربائي عند استعمال عدد من الأجهزة شدتها الكهربائية تفوق الشدة الكهربائية للقاطع التفاضلي.	إرساء الموارد المعرفية
د20	الملاحظة: في الشكل (1) ينطفئ المصباح L_1 ويزداد توهج L_2. في الشكل (2) لا يشتعل المصباحان وينصهر سلك صوف الحديد. التفسير: يفسر ما حدث أن الدارة المستقصرة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة أسلاك الدارة الكهربائية وهذا يؤدي إما انقطاع الأسلاك أو اندلاع الحريق.	نشاط ④ استقصار الدارة الكهربائية يقدم الأستاذ: بطارية - مصباحين - صوف الحديد - أسلاك توصيل 1- قم باستقصار أحد المصباحين (الشكل 1) ثم استقصر المصباحين معا (الشكل 2): شكل 1 شكل 2 - ماذا تلاحظ في كل شكل؟ - فسر ما حدث؟ ماذا تستنتج؟	النشاطات التجريبية
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	لحماية الأجهزة من التلف في حالة استقصار الدارة نوصلها بمنصهرات (رمزها ) مع سلك الطور فإذا زادت شدة التيار عن حدها تتلف المنصهرة فينقطع التيار الكهربائي.	إرساء الموارد المعرفية
د10		تمرين 03: كان احمد يشاهد برنامجا تلفزيوني، فجأة توهج مصباح غرفته بشدة ثم انقطع التيار في البيت وسمع صوت صادر من العداد - اذكر سبب ومصدر هذا الصوت؟ - حينما أعاد احمد التيار وذلك برفع مبدل القاطع إلى الاعلى لم يعد التلفاز يشتعل. - هل يمكنك شرح ما حصل؟ وماذا ينبغي أن يفعله احمد لإعادة تشغيل التلفاز؟ برر إجابتك.	تقويم الموارد

النشاط التعليمي 1: مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع

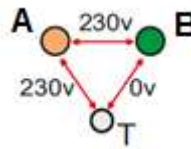
نشاط ① معاينة مأخذ التيار

إرساء الموارد :



يتكون المأخذ من 3 مرابط مختلفة الأول موصول بسلك الطور "phase(P)" والثاني موصول بسلك الحيادي "Neutre(N)" أما الثالث فهو موصول بسلك الأرضي "Terre (T)".

نشاط ② التمييز بين المرابط الثلاثة



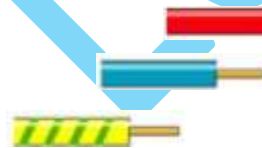
① باستعمال متعدد القياسات :

- التوتر بين A و B $230V = \underline{AB}$
- التوتر بين T و A $230V = \underline{TA}$
- التوتر بين T و B $0V = \underline{TB}$

الطرف A هو الطور لأنه يحمل التيار الكهربائي والطرف B هو الحيادي.

② باستعمال مفك براغي الكاشف: ندخل الجهة المعدنية داخل طرفي المأخذ مع لمس الزر المعدني بالإبهام الطرف الذي يشتعل فيه المصباح يمثل الطور. والطرف الذي لا يشتعل فيه المصباح يمثل الحيادي والأرضي.

③ باستعمال ألوان العوازل التي تغلف الأسلاك الكهربائية في المأخذ :



- اللون الأحمر سلك الطور.
- اللون الأزرق سلك الحيادي.
- اللون الأصفر والأخضر للمأخذ الأرضي.

إرساء الموارد :

- يستعمل كل من الفولط متر (متعدد القياسات) أو مفك البراغي الكاشف أو لون العوازل الكهربائية للتمييز بين الطور والحيادي والأرضي في المأخذ الكهربائي.

حل تمرين 01:

1. الجهاز الذي استعمله الكهربائي: الفولط متر. رمزه النظامي: (V)
2. قيمة التوتر الكهربائي التي يجدها بين الطور والحيادي هي: $230V$. الطور والأرضي: $230V$. الحيادي والأرضي: $0V$.
3. قيمة التوتر الموجودة بين طرفي هذا المأخذ تمثل خطرا على الإنسان. ويتكهرب في حالة لمسه لسلك الطور فقط أو الطور والحيادي معا أو الطور والأرضي معا.

الحصة الثانية

النشاط التعليمي 2: حماية الدارة الكهربائية والأشخاص

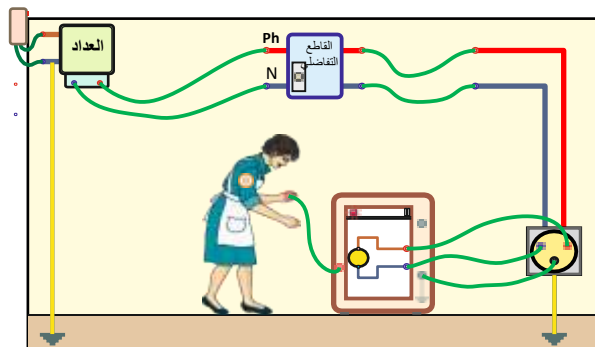
نشاط ① التوصيل الأرضي والقاطع التفاضلي

إرساء الموارد المعرفية :

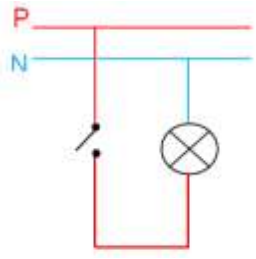
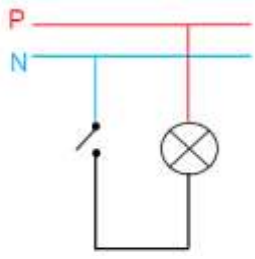
المأخذ الأرضي والقاطع التفاضلي ضروريان لحماية الأشخاص من خطر الصدمة الكهربائية.

المأخذ الأرضي رمزه: يوصل بالهيكل المعدني للأجهزة الكهربائية.

- القاطع التفاضلي رمزه: يوصل بعد العداد الكهربائي.



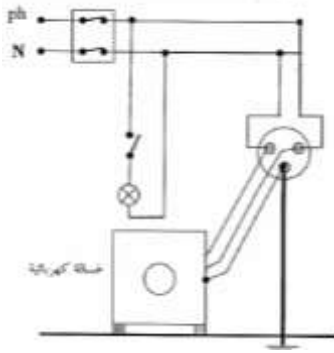
نشاط ② أين يجب أن تركيب القاطعة

الشكل ②. لا يشكل خطرا لان القاطعة موصولة بالطور وفي هذه الحالة يمكن قطع التيار	 ②	الشكل ① يشكل خطرا لان القاطعة موصولة بالحيادي و لا يتم قطع التيار ويبقى المصباح موصولا بالطور	 ①
--	--	---	--

إرساء الموارد :

لتغيير مصباح تألف يجب قطع التيار الكهربائي باستعمال القاطعة لذلك يجب توصيلها دوما بالطور.

حل التمرين 02:



1- سبب إصابة الأم بالصدمة الكهربائية: سلك الطور يلامس هيكل الغسالة في منطقة غير معزولة ولعدم وجود المربط الأرضي. وسبب صدمة الأب: لمسه لسلك الطور والقاطعة موصولة بسلك الحيادي.

2- اقتراح حلول مناسبة تمكنهما من تجنب الصدمة الكهربائية: بالنسبة للأم توصيل المربط الأرضي بالغسالة وتغليف سلك الطور في المنطقة الغير المعزولة. وبالنسبة للأب إعادة توصيل القاطعة بسلك الطور.

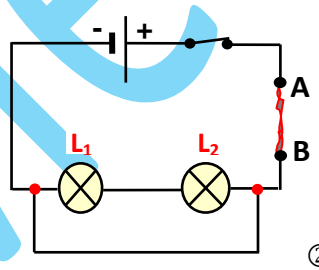
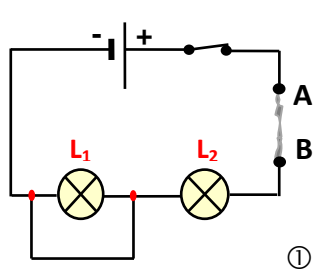
الحصة الثالثة

نشاط ③ الحملية الزائدة

إرساء الموارد :

يقطع القاطع التفاضلي التيار الكهربائي عند استعمال عدد من الأجهزة شدتها الكهربائية تفوق الشدة الكهربائية للمقاطع التفاضلي.

نشاط ④ استقصار الدارة الكهربائية

استقصار مصباحين: لا يشتعل المصباحان و ينصهر سلك صوف الحديد.	 ②	استقصار مصباح: ينطفئ المصباح L_1 ويزداد توهج L_2	 ①
---	--	---	--

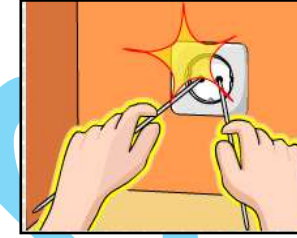
إرساء الموارد :

لحماية الأجهزة من التلف في حالة استقصار الدارة نوصلها بمنصهرات (رمزها ) مع سلك الطور فإذا زادت شدة التيار عن حدها تتلف المنصهرة فينقطع التيار الكهربائي.

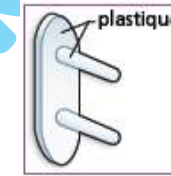
حل التمرين 03:

- 1- مصدر الصوت هو القاطع الآلي الذي فتح الدارة قطع التيار عن المنزل والسبب هو تجاوز شدة التيار المار فيه القيمة المحتملة والمسجلة عليه.
- 2- لا يصل التيار الكهربائي إلى التلفاز لان المنصهرة التي تحميه قد انقطع سلكها.
- 3- يستبدل المنصهرة المتلفة بأخرى جديدة مع احترام الشدة العظمى للتيار المسموح بها.

① - تجنب إدخال أي شيء في مأخذ كهربائي.



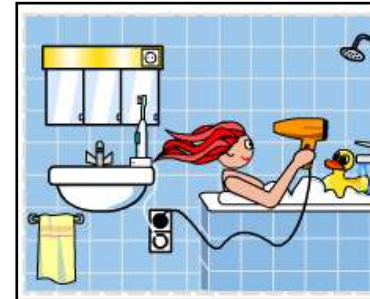
② - حماية الأطفال باستعمال مأخذ خاصة.



③ - عدم لمس سلك كهربائي مكشوف (بدون عازل).



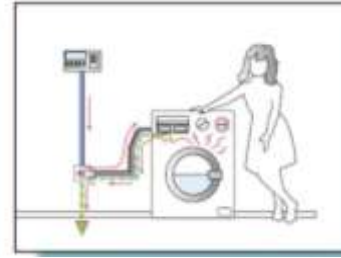
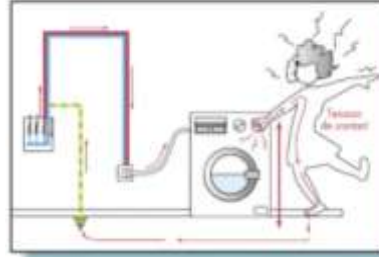
④ - عدم تركيب أجهزة كهربائية بقرب من منابع مائية (حنفية أو داخل الحمام ...)



⑤ - عدم تركيب عدة أجهزة في مأخذ واحد



⑥ استعمال مأخذ أرضي (prise de Terre) لجميع الأجهزة التي هيكلها معدني.



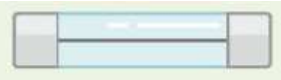
⑦ - عدم لمس الأجهزة الكهربائية بأيدي مبللة. خاصة تلك التي يكون هيكلها معدني مثل آلة الغسيل، ثلاجة ...



⑧ - عدم القيام بإصلاح جهاز كهربائي والدارة مغلقة.



⑨ لحماية الأجهزة من التلف نوصّلها بمنصهرات.



⑨ توصيل القاطع التفاضلي لحماية

الأجهزة من ارتفاع شدة التيار والتيار المتسرب.

